

Gisement national net de biomasse

Version 3 — Intégrant l'annexe agricole et la comparaison forêt naturelle / pyrogazéification · Juin 2026

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le gisement national net V11 est confirmé à **262 TWh/an** de bio-GNV et **~23 Mt CO₂/an** de séquestration biochar, issus de 9 filières de biomasse résiduelle et de coproduits.

La présente V3 intègre deux apports complémentaires : (1) l'annexe biomasses agricoles non alimentaires, avec une grille de robustesse à trois niveaux (Robuste / Plausible / Prospectif) ; (2) la comparaison écologique forêt naturelle vs gestion active / pyrogazéification, qui établit que la libre évolution est carbone-neutre (cycle court) tandis que la valorisation en biochar produit une séquestration durable 500–5 000 ans.

Le gisement principal (262 TWh) repose sur des flux résiduels robustes. L'annexe agricole ne s'y additionne pas — elle constitue une marge de sécurité et un levier de reconversion territoriale.

Note sur la couverture complète des besoins en bio-CH₄ : le scénario central V11 (~262 TWh/an depuis la biomasse résiduelle) couvre en priorité la mobilité lourde robuste — poids lourds et VL en Rex. L'analyse sectorielle complète — aviation sur tous ses segments (document V9), industrie haute température résiduelle et tracteurs ÉREV — porte les besoins réels à **~390 TWh**. Le déficit de ~128 TWh est couvert par trois leviers complémentaires : **(1) Sabatier maximisé** sur surplus ENR — valorise le CO₂ concentré gratuit des 150 sites ; **(2) séquestration chimique et géologique** du CO₂ biogénique concentré (~35 Mt/an) — permet à titre limité et résiduel de compléter par du CH₄ fossile tout en maintenant un bilan carbone fortement négatif ; **(3) cultures dédiées miscanthus** sur terres marginales — retrait net de CO₂ atmosphérique à long terme. Bilan complet développé dans : *Mix énergétique 2045 — Bilan général V11*.

1. BILAN BIOMASSE NATIONAL V11 — RAPPEL

9 filières de biomasse résiduelle et coproduits

Ressource	Voie	TWh/an	Biochar Mt/an	CO ₂ séq. Mt/an
Effluents d'élevage	Méthanisation	60	—	~0,8
Résidus agricoles	Pyrolyse	40	~3,0	~9,0
Déchets agroalimentaires	Méthanisation	20	—	~0,3
Biodéchets ménagers	Méthanisation	20	—	~0,3
Boues de STEP	Méthanisation	10	—	~0,15
Déchets verts	Pyrogazéification	10	~0,75	~2,2
Bois & résidus forestiers	Pyrogazéification	25	~1,9	~5,6
CIVE + cultures intermédiaires	Méthanisation	37	—	~0,4
Pailles & cannes grandes cultures	Pyrogazéification	40	~1,5	~4,5
TOTAL V11 Central	—	262 TWh	~7,15 Mt	~23,25 Mt CO₂

Ce tableau représente des flux résiduels, coproduits et déchets. Il exclut toute culture dédiée sur terres alimentaires. La biomasse forestière (25 TWh) est prélevée sur le compartiment < 10–12 cm uniquement. Les CIVE sont des cultures intermédiaires entre deux cultures alimentaires.

2. FORÊT NATURELLE VS GESTION ACTIVE — COMPARAISON CARBONE

Le nœud thermodynamique : décomposition vs biochar

Critère	Scénario naturel (libre évolution)	Gestion active + Pyrogazéification
Devenir du carbone	Décomposition → CO ₂ libéré 5–50 ans. Bilan = NEUTRE (cycle court)	Pyrogazéification → biochar stable 500–5 000 ans. Bilan = NÉGATIF
Bois mort fin < 12 cm	Accumulation → combustible incendie, pathogènes, blocage régénération	Récolte ciblée → biochar → amendement sols + crédits carbone EBC
Gros bois mort > 30 cm	Préservé : micro-habitats, insectes saproxyliques — irremplaçable	Préservé intégralement (seuil 20–30 m³/ha garanti) — identique ■
Risque incendie	Élevé si > 40–60 m³/ha bois fin sec (zones méd.)	Réduit par prélèvement ciblé de la biomasse combustible fine
Séquestration carbone	Nulle nette (décomposition = émission différée)	~5,6 Mt CO ₂ /an stabilisé (bois & résidus forestiers seuls)
Financement gestion	Absent → sous-entretien chronique, 73 % forêts privées non gérées	Boucle vertueuse : filière biochar/GNV finance l'entretien forestier

3. ANNEXE BIOMASSES AGRICOLES NON ALIMENTAIRES

Grille de robustesse à trois niveaux

Cette annexe ne s'additionne pas au gisement principal des 262 TWh — elle en est le filet de sécurité et le levier de reconversion territoriale.

Niveau	Ressources	Mobilisable	Conditions
ROBUSTE	Sarments de vigne, ceps arrachés, bois de taille arboricoles, résidus viticoles	0,4–0,8 Mt/an	Gisements déjà produits, peu valorisés · logistique rurale à organiser · débouché immédiat pyrogazéification
PLAUSIBLE	Anas de lin (fraction excédentaire hors matériaux biosourcés), chènevotte, résidus légumineuses	0,4–1,2 Mt/an	Conditionnel à la hiérarchie usages matériaux > énergie (SGPE)
PROSPECTIF	Miscanthus sur terres en reconversion (ex-vignes, terres marginales), taillis courte rotation	0,5–2,5 Mt/an	Non intégré au gisement principal · acceptable uniquement sur terres abandonnées hors compétition alimentaire

3.2 Le cas des vignes arrachées — l'argument politique le plus fort

64 000 ha arrachés = problème territorial documenté, reconnu par les DRAAF, Régions et Chambres d'agriculture. Les ceps et sarments sont peu ou mal valorisés. La filière pyrogazéification propose un débouché territorial immédiat sans compétition d'usage alimentaire.

Formulation recommandée pour les interlocuteurs institutionnels : « Nous disposons d'un débouché pour les ceps, sarments et terres viticoles en transition. » Intéresse directement : DRAAF, Conseils régionaux, Chambres d'agriculture, FranceAgriMer.

5. ARTICULATION AVEC LE GISEMENT PRINCIPAL

Formulation de synthèse pour les évaluateurs

Ce que l'annexe N'EST PAS : un ajout aux 262 TWh · une validation de la faisabilité des 150 sites · un total homogène (niveaux de robustesse très différents).

Ce que l'annexe EST : une marge de sécurité · un levier de reconversion territoriale · un argument politique (Résilience peut absorber les restructurations agricoles difficiles).

Formulation recommandée : « Même si certaines hypothèses du gisement principal étaient revues à la baisse, il existe plusieurs réservoirs complémentaires de biomasse non alimentaire issus des restructurations agricoles, qui constituent une marge de sécurité et un levier de reconversion territoriale. »

Programme Résilience V11 · Gisement national net V3 · Juin 2026 · Sources : IFN 2024 · ONF · Forest Europe 2020 · INRAE · EBC Premium · CDC V3 · ADEME · SGPE · helion31412.github.io/resilience2045